

互動設計摘要/閱讀心得

W7 C3 Cognitive Aspects

104012023 醫環 19 蔡傑羽

這周的內容是在說有關人的部分，首先作者先提到：人機互動是認知的過程，因此在設計前我們要先對人的認知有一定的了解。接著作者將認知分成兩種，體驗是認知（**Experiential cognition**）與反思式認知（**Reflective cognition**），前者是不需太過費力的本能思考，後者則為需要經過較複雜思考的心智活動，我覺得這個概念跟「更了解人，你才知道怎麼設計」一書中介紹的系統一、系統二的概念蠻像的。

介紹完兩種認知後，主題來到專注，人們會在特定範圍與時間內對事物選擇性的專注，在生活中隨處可見這樣的例子，例如說在醫院中等叫號時，即使在滑手機，當喊到名字時還是會立刻有反應，也就是說我們是專注在「聽名字」這件事上。從專注延伸到多工，然後提到很重要的一點，我們常自以為是多工，其實是分心，人腦是很難多工的。老師則在這個部分補充了很多關於「錯誤」的知識，並說明即使不是蓄意，且有訓練過、當下意識清楚，還是有可能犯錯，例如航空失事中，人因占百分之六十，因此如何盡量的減少人為失誤而導致重大問題，互動設計便更顯重要。

之後作者提到知覺跟記憶與學習。知覺的部分，作者說明五感的傳遞事有先後順序的，例如視覺為最主要的，聽覺次之，之後才是觸覺，因此在設計時能同時呈現圖片、聲音、動態影像的效果最好。老師也問我們：當聽到一句話時，最先注意到的是措辭、音調還是肢體動作。我最先在意的是肢體動作跟表情，可以很快地知道說話者現在是什麼情緒，然後再去思考說話者說的內容，因此我認為在設計時，考慮說話者的動作跟表情會很有幫助。記憶與學習的部分，作者提到人在記憶時其實有過濾的作用，某些事情總會讓我們比較容易回想起，而且容易記很久，這個概念也被用在設計上，再帶到學習，例如說 GUI 介面就比程式介面更容易讓人們記住，而圖片有比文字更容易讓人記住。

最後作者講到認知的概念架構，分為操作層面跟理解層面，前者是學習如何使用系統，後者則是了解系統如何運作，之後再延伸到外部認知，也就是利用外部的工具來輔助人類認知及減少記憶負擔，幫助學習。經過這個章節，讓我更深刻了解到了解人性的重要性，也讓我不禁思考，我在實驗室設計的系統真的是符合人性的需求嗎？看來在了解人上，我還需要再花更多功夫呢！